

Структурированный DOCX-отчет по термообработке сплавов

Синтетический документ для проверки ingestion, extraction, provenance и quality gates.

Раздел 1. Серия испытаний 01

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 1.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 1.

Материал	Алиас	Режим	Параметры	Свойство	Значение	Источник
BT6	Ti-6Al-4V	старение	540 °C, 2 ч	твердость	348 HV	Центр механических испытаний ЦМИ-4
30ХГСА	30KhGSA	закалка	540 °C, 2 ч	твердость	45 HRC	Центр механических испытаний ЦМИ-4
7075-T6	Al-Zn-Mg-Cu	растворный отжиг	950 °C, 30 мин, вода	относительное удлинение	11.5 %	Группа коррозионных испытаний КОР-1
B95	Al-Zn-Mg-Cu	старение	540 °C, 2 ч	предел текучести	505 МПа	Лаборатория термообработки ЛТ-2
B95	Al-Zn-Mg-Cu	старение	720 °C, 2 ч, печное охлаждение	предел текучести	505 МПа	Лаборатория термообработки ЛТ-2
7075-T6	Al-Zn-Mg-Cu	растворный отжиг	720 °C, 2 ч, печное охлаждение	относительное удлинение	11.5 %	Группа коррозионных испытаний КОР-1

Для материала 30ХГСА при режиме отпуск зафиксировано свойство «прочность»: 1560 МПа; эффект указан как increase.

Для материала ВТ6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала В95 при режиме старение зафиксировано свойство «предел текучести»: 505 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 12Х18Н10Т после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Примечание оператора: протокол Р-202601; оборудование: печь SNOL 30/1300.

Раздел 2. Серия испытаний 02

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 2.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 2.

Материал	Алиас	Режим	Параметры	Свойство	Значение	Источник
12X18H10T	AISI 321	растворный отжиг	540 °C, 2 ч	коррозионная стойкость	не измерялось	Группа коррозионных испытаний КОР-1
30XГСА	30KhGSA	закалка	20% reduction	твердость	45 HRC	Группа коррозионных испытаний КОР-1
BT6	Ti-6Al-4V	старение	1040 °C, 45 мин	твердость	348 HV	Центр механических испытаний ЦМИ-4
30XГСА	30KhGSA	отпуск	20% reduction	прочность	1560 МПа	Отдел металлографии ОМГ-3
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	160 °C, 8 ч	коррозионная стойкость	не измерялось	Отдел металлографии ОМГ-3
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	720 °C, 2 ч, печное охлаждение	прочность	980 МПа	Лаборатория термообработки ЛТ-2

Для материала BT6 при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 348 HV; эффект указан как increase.

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 210 HV; эффект указан как increase.

Для материала 7075-T6 при режиме растворный отжиг зафиксировано свойство «относительное удлинение»: 11,5 %; эффект указан как decrease.

Для материала 15-5PH при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 42 HRC; эффект указан как increase.

Примечание оператора: протокол P-202602; оборудование: печь SNOL 30/1300.

Раздел 3. Серия испытаний 03

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 3.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 3.

Материал	Алиас	Режим	Параметры	Свойство	Значение	Источник
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	20% reduction	коррозионная стойкость	не измерялось	Группа коррозионных испытаний КОР-1
7075-T6	Al-Zn-Mg-Cu	растворный отжиг	20% reduction	относительное удлинение	11.5 %	Группа коррозионных испытаний КОР-1
30XGSA	30KhGSA	закалка	1040 °C, 45 мин	твердость	45 HRC	Центр механических испытаний ЦМИ-4
7075-T6	Al-Zn-Mg-Cu	старение	160 °C, 8 ч	прочность	531 МПа	Лаборатория термообработки ЛТ-2
12X18H10T	AISI 321	растворный отжиг	160 °C, 8 ч	коррозионная стойкость	не измерялось	Центр механических испытаний ЦМИ-4
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	1040 °C, 45 мин	коррозионная стойкость	не измерялось	Лаборатория термообработки ЛТ-2

Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 77 ksi; эффект указан как increase.

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 210 HV; эффект указан как increase.

Для материала BT6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала ВТ6 при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 348 HV; эффект указан как increase.

Примечание оператора: протокол P-202603; оборудование: Instron 5982.

Раздел 4. Серия испытаний 04

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 4.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 4.

Материал	Алиас	Режим	Параметры	Свойство	Значение	Источник
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	950 °C, 30 мин, вода	прочность	980 МПа	Центр механических испытаний ЦМИ-4
7075-T6	Al-Zn-Mg-Cu	старение	160 °C, 8 ч	прочность	531 МПа	Группа коррозионных испытаний КОР-1
12X18H10T	AISI 321	закалка	950 °C, 30 мин, вода	твердость	240 HV	Центр механических испытаний ЦМИ-4
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	1040 °C, 45 мин	прочность	1120 МПа	Отдел металлографии ОМГ-3
15-5PH	15-5PH	старение	1040 °C, 45 мин	твердость	42 HRC	Группа коррозионных испытаний КОР-1
30XГСА	30KhGSA	закалка	1040 °C, 45 мин	твердость	45 HRC	Лаборатория термообработки ЛТ-2

For Ti-6Al-4V, annealing produced ultimate tensile strength = 1120 MPa; the reported effect was increase.

For Al-Zn-Mg-Cu, solution treatment produced elongation = 11.5 %; the reported effect was decrease.

For AISI 321, quenching produced hardness = 240 HV; the reported effect was increase.

For AISI 321, quenching produced hardness = 210 HV; the reported effect was increase.

Примечание оператора: протокол P-202604; оборудование: Твердомер Виккерса HV-10.

Раздел 5. Серия испытаний 05

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 5.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 5.

Материал	Алиас	Режим	Параметры	Свойство	Значение	Источник
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	1040 °C, 45 мин	коррозионная стойкость	не измерялось	Отдел металлографии ОМГ-3
30XGSA	30KhGSA	отпуск	160 °C, 8 ч	прочность	1560 МПа	Лаборатория термообработки ЛТ-2
12X18H10T	AISI 321	закалка	720 °C, 2 ч, печное охлаждение	твердость	210 HV	Отдел металлографии ОМГ-3
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	950 °C, 30 мин, вода	коррозионная стойкость	не измерялось	Группа коррозионных испытаний КОР-1
7075-T6	Al-Zn-Mg-Cu	старение	20% reduction	прочность	77 ksi	Группа коррозионных испытаний КОР-1
12X18H10T	AISI 321	растворный отжиг	1040 °C, 45 мин	коррозионная стойкость	не измерялось	Группа коррозионных испытаний КОР-1

Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 980 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 7075-T6 при режиме растворный отжиг зафиксировано свойство «относительное удлинение»: 11,5 %; эффект указан как decrease.

Для материала 15-5PH при режиме отпуск зафиксировано свойство «усталостный предел»: 640 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 12X18H10T после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Примечание оператора: протокол P-202605; оборудование: оптический микроскоп Olympus GX53.

Раздел 6. Серия испытаний 06

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 6.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 6.

Материал	Алиас	Режим	Параметры	Свойство	Значение	Источник
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	540 °C, 2 ч	коррозионная стойкость	не измерялось	Отдел металлографии ОМГ-3
7075-T6	Al-Zn-Mg-Cu	растворный отжиг	540 °C, 2 ч	относительное удлинение	11.5 %	Группа коррозионных испытаний КОР-1
30ХГСА	30KhGSA	отпуск	540 °C, 2 ч	прочность	1560 МПа	Лаборатория термообработки ЛТ-2
12Х18Н10Т	AISI 321	закалка	950 °C, 30 мин, вода	твердость	210 HV	Лаборатория термообработки ЛТ-2
7075-T6	Al-Zn-Mg-Cu	старение	1040 °C, 45 мин	прочность	531 МПа	Группа коррозионных испытаний КОР-1
30ХГСА	30KhGSA	закалка	160 °C, 8 ч	твердость	45 HRC	Группа коррозионных испытаний КОР-1

Для материала B95 при режиме старение зафиксировано свойство «предел текучести»: 505 МПа; эффект указан как increase.

Для материала BT6 при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 348 HV; эффект указан как increase.

Для материала BT6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала 12Х18Н10Т после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Примечание оператора: протокол P-202606; оборудование: оптический микроскоп Olympus GX53.

Раздел 7. Серия испытаний 07

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 7.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 7.

Материал	Алиас	Режим	Параметры	Свойство	Значение	Источник
7075-T6	Al-Zn-Mg-Cu	растворный отжиг	20% reduction	относительное удлинение	11.5 %	Группа коррозионных испытаний КОР-1
12X18H10T	AISI 321	растворный отжиг	1040 °C, 45 мин	коррозионная стойкость	не измерялось	Отдел металлографии ОМГ-3
BT6	Ti-6Al-4V	старение	950 °C, 30 мин, вода	твердость	348 HV	Центр механических испытаний ЦМИ-4
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	160 °C, 8 ч	коррозионная стойкость	не измерялось	Группа коррозионных испытаний КОР-1
7075-T6	Al-Zn-Mg-Cu	старение	950 °C, 30 мин, вода	прочность	77 ksi	Отдел металлографии ОМГ-3
12X18H10T	AISI 321	закалка	540 °C, 2 ч	твердость	210 HV	Группа коррозионных испытаний КОР-1

Для материала 12X18H10T после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 531 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 240 HV; эффект указан как increase.

Для материала B95 при режиме старение зафиксировано свойство «предел текучести»: 505 МПа; эффект указан как increase.

Примечание оператора: протокол P-202607; оборудование: оптический микроскоп Olympus GX53.

Раздел 8. Серия испытаний 08

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 8.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 8.

Материал	Алиас	Режим	Параметры	Свойство	Значение	Источник
12X18H10T	AISI 321	закалка	720 °C, 2 ч, печное охлаждение	твердость	210 HV	Группа коррозионных испытаний КОР-1
B95	Al-Zn-Mg-Cu	старение	160 °C, 8 ч	предел текучести	505 МПа	Лаборатория термообработки ЛТ-2
30ХГСА	30KhGSA	закалка	1040 °C, 45 мин	твердость	45 HRC	Группа коррозионных испытаний КОР-1
12X18H10T	AISI 321	закалка	20% reduction	твердость	210 HV	Лаборатория термообработки ЛТ-2
30ХГСА	30KhGSA	закалка	540 °C, 2 ч	твердость	45 HRC	Отдел металлографии ОМГ-3
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	160 °C, 8 ч	коррозионная стойкость	не измерялось	Центр механических испытаний ЦМИ-4

For 30KhGSA, quenching produced hardness = 45 HRC; the reported effect was increase.

For Ti-6Al-4V, annealing produced ultimate tensile strength = 980 MPa; the reported effect was increase.

For AISI 321 after solution treatment, corrosion resistance was explicitly not measured in this series.

For AISI 321, quenching produced hardness = 210 HV; the reported effect was increase.

Примечание оператора: протокол P-202608; оборудование: Твердомер Виккерса HV-10.

Раздел 9. Серия испытаний 09

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 9.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 9.

Материал	Алиас	Режим	Параметры	Свойство	Значение	Источник
12X18H10T	AISI 321	закалка	1040 °C, 45 мин	твердость	240 HV	Центр механических испытаний ЦМИ-4
30XГСА	30KhGSA	закалка	20% reduction	твердость	45 HRC	Центр механических испытаний ЦМИ-4
15-5PH	15-5PH	старение	720 °C, 2 ч, печное охлаждение	твердость	42 HRC	Лаборатория термообработки ЛТ-2
B95	Al-Zn-Mg-Cu	старение	950 °C, 30 мин, вода	предел текучести	505 МПа	Лаборатория термообработки ЛТ-2
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	1040 °C, 45 мин	прочность	1120 МПа	Группа коррозионных испытаний КОР-1
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	1040 °C, 45 мин	коррозионная стойкость	не измерялось	Центр механических испытаний ЦМИ-4

Для материала 7075-T6 при режиме растворный отжиг зафиксировано свойство «относительное удлинение»: 11,5 %; эффект указан как decrease.

Для материала 30XГСА при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 45 HRC; эффект указан как increase.

Для материала BT6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала 15-5PH при режиме отпуск зафиксировано свойство «усталостный предел»: 640 МПа; эффект указан как increase.

Примечание оператора: протокол P-202609; оборудование: оптический микроскоп Olympus GX53.

Раздел 10. Серия испытаний 10

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 10.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 10.

Материал	Алиас	Режим	Параметры	Свойство	Значение	Источник
B95	Al-Zn-Mg-Cu	старение	20% reduction	предел текучести	505 MPa	Лаборатория термообработки ЛТ-2
30ХГСА	30KhGSA	отпуск	20% reduction	прочность	1560 MPa	Центр механических испытаний ЦМИ-4
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	540 °C, 2 ч	прочность	1120 MPa	Центр механических испытаний ЦМИ-4
30ХГСА	30KhGSA	отпуск	540 °C, 2 ч	прочность	1560 MPa	Группа коррозионных испытаний КОР-1
BT6	Ti-6Al-4V	старение	20% reduction	твердость	348 HV	Отдел металлографии ОМГ-3
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	540 °C, 2 ч	коррозионная стойкость	не измерялось	Отдел металлографии ОМГ-3

Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 531 MPa; эффект указан как increase.

Для материала BT6 при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 348 HV; эффект указан как increase.

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 210 HV; эффект указан как increase.

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 240 HV; эффект указан как increase.

Примечание оператора: протокол P-202610; оборудование: камера солевого тумана NSS-240.

Раздел 11. Серия испытаний 11

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 11.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 11.

Материал	Алиас	Режим	Параметры	Свойство	Значение	Источник
12X18H10T	AISI 321	закалка	20% reduction	твердость	240 HV	Группа коррозионных испытаний КОР-1
7075-T6	Al-Zn-Mg-Cu	растворный отжиг	540 °C, 2 ч	относительное удлинение	11.5 %	Отдел металлографии ОМГ-3
B95	Al-Zn-Mg-Cu	старение	950 °C, 30 мин, вода	предел текучести	505 МПа	Центр механических испытаний ЦМИ-4
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	160 °C, 8 ч	прочность	980 МПа	Группа коррозионных испытаний КОР-1
BT6	Ti-6Al-4V	старение	950 °C, 30 мин, вода	твердость	348 HV	Группа коррозионных испытаний КОР-1
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	160 °C, 8 ч	прочность	1120 МПа	Центр механических испытаний ЦМИ-4

Для материала 30XГСА при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 45 HRC; эффект указан как increase.

Для материала 15-5PH при режиме отпуск зафиксировано свойство «усталостный предел»: 640 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 210 HV; эффект указан как increase.

Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 531 МПа; эффект указан как increase.

Примечание оператора: протокол P-202611; оборудование: печь SNOL 30/1300.

Раздел 12. Серия испытаний 12

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 12.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора. Контрольная страница: 12.

Материал	Алиас	Режим	Параметры	Свойство	Значение	Источник
7075-T6	Al-Zn-Mg-Cu	старение	160 °C, 8 ч	прочность	531 МПа	Группа коррозионных испытаний КОР-1
12X18H10T	AISI 321	растворный отжиг	720 °C, 2 ч, печное охлаждение	коррозионная стойкость	не измерялось	Отдел металлографии ОМГ-3
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	1040 °C, 45 мин	прочность	1120 МПа	Группа коррозионных испытаний КОР-1
BT6	Ti-6Al-4V	старение	950 °C, 30 мин, вода	твердость	348 HV	Группа коррозионных испытаний КОР-1
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	720 °C, 2 ч, печное охлаждение	прочность	1120 МПа	Группа коррозионных испытаний КОР-1
BT6	Ti-6Al-4V	отжиг	20% reduction	прочность	1120 МПа	Лаборатория термообработки ЛТ-2

For Al-Zn-Mg-Cu, aging produced ultimate tensile strength = 531 MPa; the reported effect was increase.

For AISI 321, quenching produced hardness = 210 HV; the reported effect was increase.

For 30KhGSA, tempering produced ultimate tensile strength = 1560 MPa; the reported effect was increase.

For Al-Zn-Mg-Cu, aging produced ultimate tensile strength = 77 ksi; the reported effect was increase.

Примечание оператора: протокол P-202612; оборудование: печь SNOL 30/1300.